

Tabela A.1 – Cantoneira de abas iguais – Aço sem revestimento: dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil	Dimensões		Eixo x/Eixo y				Eixos principais				C_w cm ⁶	x_0^a cm	r_0 cm
	m kg/m	A cm ²	b_f mm	$t = t_n$ mm	r_i mm	$I_x = I_y$ cm ⁴	$W_x = W_y$ cm ³	$r_x = r_y$ cm	$X_g = Y_g$ cm	I_{xy} cm ⁴	I_1 cm ⁴	I_2 cm ⁴	r_2 cm
L													
30 × 2,00	0,89	1,13	30	2,00	2,00	1,00	0,46	0,94	0,84	-0,62	1,62	0,37	0,57
30 × 2,25	0,99	1,27	30	2,25	2,25	1,11	0,52	0,93	0,85	-0,70	1,80	0,41	0,57
30 × 2,65	1,16	1,47	30	2,65	2,65	1,27	0,60	0,93	0,87	-0,81	2,08	0,46	0,56
30 × 3,00	1,30	1,65	30	3,00	3,00	1,41	0,67	0,92	0,89	-0,90	2,30	0,51	0,55
40 × 2,00	1,20	1,53	40	2,00	2,00	2,44	0,84	1,26	1,09	-1,51	3,95	0,93	0,78
40 × 2,25	1,35	1,72	40	2,25	2,25	2,71	0,94	1,26	1,10	-1,69	4,40	1,03	0,77
40 × 2,65	1,57	2,00	40	2,65	2,65	3,14	1,09	1,25	1,12	-1,96	5,10	1,18	0,77
40 × 3,00	1,77	2,25	40	3,00	3,00	3,50	1,22	1,25	1,14	-2,20	5,69	1,30	0,76
50 × 2,00	1,52	1,93	50	2,00	2,00	4,85	1,33	1,58	1,34	-2,98	7,84	1,87	0,98
50 × 2,25	1,70	2,17	50	2,25	2,25	5,41	1,48	1,58	1,35	-3,34	8,75	2,08	0,98
50 × 2,65	1,99	2,53	50	2,65	2,65	6,28	1,73	1,57	1,37	-3,89	10,17	2,39	0,97
50 × 3,00	2,24	2,85	50	3,00	3,00	7,02	1,94	1,57	1,39	-4,37	11,39	2,65	0,96
50 × 3,35	2,48	3,17	50	3,35	3,35	7,74	2,15	1,56	1,41	-4,84	12,58	2,90	0,96
50 × 3,75	2,76	3,52	50	3,75	3,75	8,53	2,39	1,56	1,42	-5,37	13,90	3,17	0,95
50 × 4,25	3,10	3,95	50	4,25	4,25	9,49	2,67	1,55	1,45	-6,01	15,50	3,48	0,94
50 × 4,75	3,44	4,38	50	4,75	4,75	10,40	2,95	1,54	1,47	-6,63	17,04	3,77	0,93
50 × 6,30	4,43	5,65	50	6,30	6,30	12,96	3,75	1,51	1,55	-8,45	21,41	4,50	0,89
60 × 2,00	1,83	2,33	60	2,00	2,00	8,48	1,92	1,91	1,59	-5,19	13,68	3,29	1,19
60 × 2,25	2,05	2,62	60	2,25	2,25	9,48	2,16	1,90	1,60	-5,81	15,29	3,66	1,18
60 × 2,65	2,41	3,06	60	2,65	2,65	11,03	2,52	1,90	1,62	-6,80	17,82	4,23	1,18
60 × 3,00	2,71	3,45	60	3,00	3,00	12,35	2,83	1,89	1,64	-7,64	20,00	4,71	1,17
60 × 3,35	3,01	3,84	60	3,35	3,35	13,65	3,14	1,89	1,65	-8,47	22,12	5,18	1,16
60 × 3,75	3,35	4,27	60	3,75	3,75	15,10	3,49	1,88	1,67	-9,41	24,51	5,68	1,15
60 × 4,25	3,77	4,80	60	4,25	4,25	16,85	3,91	1,87	1,70	-10,56	27,41	6,28	1,14
60 × 4,75	4,18	5,33	60	4,75	4,75	18,53	4,33	1,86	1,72	-11,69	30,22	6,85	1,13
80 × 6,30	5,42	6,91	60	6,30	6,30	23,38	5,56	1,84	1,79	-15,01	38,39	8,36	1,10
80 × 3,00	3,65	4,65	80	3,00	3,00	29,95	5,11	2,54	2,14	-18,38	48,32	11,57	1,58
80 × 3,35	4,06	5,18	80	3,35	3,35	33,18	5,68	2,53	2,15	-20,42	53,60	12,76	1,57
80 × 3,75	4,53	5,77	80	3,75	3,75	36,81	6,32	2,53	2,17	-22,72	59,54	14,09	1,56
80 × 4,25	5,10	6,50	80	4,25	4,25	5,11	7,11	2,52	2,20	-25,56	66,82	15,69	1,55
													1,53

Tabela A.1 (continuação)

Perfil	m		A		Dimensões				Eixo x/Eixo y					Eixos principais					
	L	kg/m	cm ²	mm	b _f	t = t _n	r _i	l _x = l _y	W _x = W _y	r _x = r _y	X _g = Y _g	l _{xy}	l ₁	l ₂	r ₂	I _t	C _w	x ₀ ^a	r ₀
	× 4,75	5,67	7,23	80	4,75	4,75	4,75	45,59	7,89	2,51	2,22	- 28,36	73,95	17,22	1,54	0,54	0,00	2,80	4,52
80	× 6,30	7,40	9,43	80	6,30	6,30	6,30	58,32	10,22	2,49	2,29	- 36,76	95,07	21,56	1,51	1,25	0,00	2,80	4,49
80	× 8,00	9,11	11,61	80	8,00	8,00	12,00	70,05	12,51	2,46	2,40	- 45,88	115,93	24,17	1,44	2,47	0,00	2,83	4,48
100	× 3,75	5,71	7,27	100	3,75	3,75	3,75	73,11	9,98	3,17	2,67	- 44,87	117,98	28,25	1,97	0,34	0,00	3,51	5,70
100	× 4,25	6,44	8,20	100	4,25	4,25	4,25	82,13	11,24	3,16	2,70	- 50,55	132,68	31,57	1,96	0,49	0,00	3,51	5,69
100	× 4,75	7,17	9,13	100	4,75	4,75	4,75	90,97	12,49	3,16	2,72	- 56,17	147,14	34,80	1,95	0,69	0,00	3,51	5,68
100	× 6,30	9,38	11,95	100	6,30	6,30	6,30	117,30	16,27	3,13	2,79	- 73,16	190,46	44,15	1,92	1,58	0,00	3,50	5,65
100	× 8,00	11,63	14,81	100	8,00	8,00	12,00	142,92	20,13	3,11	2,90	- 91,80	234,72	51,12	1,86	3,16	0,00	3,53	5,64
100	× 9,50	13,60	17,32	100	9,50	9,50	14,25	164,30	23,39	3,08	2,98	- 107,08	271,38	57,22	1,82	5,21	0,00	3,54	5,61
100	× 12,50	17,35	22,10	100	12,50	12,50	18,75	201,48	29,35	3,02	3,14	- 135,31	336,79	66,18	1,73	11,50	0,00	3,55	5,55
125	× 4,75	9,03	11,50	125	4,75	4,75	4,75	180,72	19,74	3,96	3,34	- 110,93	291,65	69,78	2,46	0,86	0,00	4,39	7,12
125	× 6,30	11,85	15,10	125	6,30	6,30	6,30	234,43	25,81	3,94	3,42	- 145,02	379,45	89,42	2,43	2,00	0,00	4,38	7,09
125	× 8,00	14,77	18,81	125	8,00	8,00	12,00	288,48	32,13	3,92	3,52	- 182,55	471,03	105,92	2,37	4,01	0,00	4,41	7,08
125	× 9,50	17,33	22,07	125	9,50	9,50	14,25	334,27	37,55	3,89	3,60	- 213,90	548,16	120,37	2,34	6,63	0,00	4,42	7,06
125	× 12,50	22,25	28,35	125	12,50	12,50	18,75	417,54	47,74	3,84	3,75	- 273,46	690,99	144,08	2,25	14,75	0,00	4,42	7,00
125	× 16,00	27,67	35,24	125	16,00	16,00	24,00	499,94	58,40	3,77	3,94	- 336,76	836,70	163,18	2,15	30,04	0,00	4,44	6,93
150	× 4,75	10,90	13,88	150	4,75	4,75	4,75	315,79	28,62	4,77	3,97	- 193,11	508,90	122,67	2,97	1,04	0,00	5,27	8,56
150	× 6,30	14,32	18,25	150	6,30	6,30	6,30	411,25	37,52	4,75	4,04	- 253,06	664,31	158,19	2,94	2,41	0,00	5,27	8,53
150	× 8,00	17,91	22,81	150	8,00	8,00	12,00	509,13	46,90	4,72	4,14	- 319,11	828,24	190,02	2,89	4,86	0,00	5,29	8,52
150	× 9,50	21,06	26,82	150	9,50	9,50	14,25	592,75	54,99	4,70	4,22	- 374,88	967,63	217,88	2,85	8,06	0,00	5,30	8,50
150	× 12,50	27,16	34,60	150	12,50	12,50	18,75	748,36	70,43	4,65	4,37	- 482,23	1230,60	266,13	2,77	18,00	0,00	5,30	8,45
150	× 16,00	33,95	43,24	150	16,00	16,00	24,00	909,56	87,10	4,59	4,56	- 599,65	1509,21	309,92	2,68	36,86	0,00	5,31	8,38
175	× 4,75	12,76	16,25	175	4,75	4,75	4,75	505,44	39,16	5,58	4,59	- 308,27	813,71	197,17	3,48	1,22	0,00	6,16	10,01
175	× 6,30	16,80	21,40	175	6,30	6,30	6,30	660,03	51,42	5,55	4,66	- 404,67	1064,71	255,36	3,45	2,83	0,00	6,15	9,98
175	× 8,00	21,05	26,81	175	8,00	8,00	12,00	820,47	64,44	5,53	4,77	- 510,85	1331,32	309,63	3,40	5,71	0,00	6,18	9,97
175	× 9,50	24,78	31,57	175	9,50	9,50	14,25	958,29	75,71	5,51	4,84	- 601,14	1559,43	357,15	3,36	9,49	0,00	6,18	9,94
175	× 12,50	32,06	40,85	175	12,50	12,50	18,75	1218,34	97,43	5,46	5,00	- 776,29	1994,63	442,05	3,29	21,25	0,00	6,18	9,89
175	× 16,00	40,23	51,24	175	16,00	16,00	24,00	1494,75	121,29	5,40	5,18	- 970,75	2465,50	523,99	3,20	43,68	0,00	6,19	9,83
200	× 4,75	14,62	18,63	200	4,75	4,75	4,75	758,94	51,34	6,38	5,22	- 461,98	1220,92	296,96	3,99	1,40	0,00	7,04	11,45
200	× 6,30	19,27	24,55	200	6,30	6,30	6,30	993,07	67,51	6,36	5,29	- 607,23	1600,31	385,84	3,96	3,24	0,00	7,03	11,42

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.1 (continuação)

Perfil			Dimensões			Eixo x/Eixo y					Eixos principais							
	m	A	b _f	t = t _n	r _i	I _x = I _y cm ⁴	W _x = W _y cm ³	r _x = r _y cm	X _g = Y _g cm	I _{xy} cm ⁴	I ₁ cm ⁴	I ₂ cm ⁴	r ₂ cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	x ₀ ^a cm	r ₀ cm	
L																		
200 × 8,00	24,19	30,81	200	8,00	12,00	1238,11	84,76	6,34	5,39	- 767,14	2005,25	470,97	3,91	6,57	0,00	7,06	11,41	
200 × 9,50	28,51	36,32	200	9,50	14,25	1449,40	99,73	6,32	5,47	- 903,82	2353,22	545,57	3,88	10,92	0,00	7,06	11,39	
200 × 12,50	36,97	47,10	200	12,50	18,75	1851,83	128,76	6,27	5,62	- 1 170,27	3022,10	681,56	3,80	24,51	0,00	7,06	11,34	
200 × 16,00	46,51	59,24	200	16,00	24,00	2286,69	161,01	6,21	5,80	- 1468,83	3755,52	817,87	3,72	50,50	0,00	7,07	11,28	
200 × 19,00	54,39	69,29	200	19,00	28,50	2628,81	187,15	6,16	5,95	- 1713,23	4342,03	915,58	3,64	83,30	0,00	7,07	11,22	

a. Nesse caso, x0 é a distância do centro de torção em relação ao centroide, na direção do eixo principal de maior inércia (eixo 1).

^a Nesse caso, x₀ é a distância do centro de torção ao centroide, na direção do eixo principal de maior inércia (eixo 1).

Tabela A.2 – Perfil U simples – Aço sem revestimento – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil		Dimensões					Eixo x					Eixo y						
U	m kg/m	A cm²	b _w mm	b _f mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	X _g cm	x ₀ cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm	
	50 × 25 × 1,20	0,90	1,15	50	25	1,20	1,2	4,54	1,82	1,99	0,68	1,54	0,72	0,39	0,79	0,006	3,03	2,63
	50 × 25 × 1,50	1,12	1,43	50	25	1,50	1,5	5,54	2,21	1,97	0,69	1,53	0,88	0,49	0,78	0,011	3,67	2,61
	50 × 25 × 2,00	1,47	1,87	50	25	2,00	2	7,07	2,83	1,95	0,72	1,52	1,13	0,63	0,78	0,025	4,64	2,59
	50 × 25 × 2,25	1,64	2,08	50	25	2,25	2,25	7,79	3,12	1,93	0,73	1,51	1,25	0,70	0,77	0,035	5,09	2,57
	50 × 25 × 2,65	1,90	2,42	50	25	2,65	2,65	8,85	3,54	1,91	0,75	1,50	1,42	0,81	0,77	0,057	5,75	2,55
	50 × 25 × 3,00	2,12	2,70	50	25	3,00	3	9,71	3,89	1,90	0,77	1,50	1,57	0,91	0,76	0,081	6,27	2,53
	75 × 40 × 1,20	1,42	1,81	75	40	1,20	1,2	16,67	4,44	3,03	1,09	2,53	2,97	1,02	1,28	0,009	28,54	4,15
	75 × 40 × 1,50	1,77	2,25	75	40	1,50	1,5	20,50	5,47	3,02	1,10	2,52	3,67	1,27	1,28	0,017	34,98	4,14
	75 × 40 × 2,00	2,33	2,97	75	40	2,00	2	26,60	7,09	2,99	1,13	2,51	4,78	1,66	1,27	0,040	45,13	4,11
	75 × 40 × 2,25	2,61	3,32	75	40	2,25	2,25	29,52	7,87	2,98	1,14	2,51	5,32	1,86	1,27	0,056	49,94	4,10
	75 × 40 × 2,65	3,04	3,88	75	40	2,65	2,65	34,01	9,07	2,96	1,16	2,50	6,15	2,16	1,26	0,091	57,28	4,07
	75 × 40 × 3,00	3,42	4,35	75	40	3,00	3	37,76	10,07	2,94	1,17	2,49	6,85	2,42	1,25	0,130	63,34	4,06
	75 × 40 × 3,35	3,79	4,82	75	40	3,35	3,35	41,34	11,02	2,93	1,19	2,48	7,52	2,68	1,25	0,180	69,09	4,04
	75 × 40 × 3,75	4,20	5,35	75	40	3,75	3,75	45,23	12,06	2,91	1,21	2,48	8,26	2,96	1,24	0,251	75,27	4,02
	75 × 40 × 4,25	4,71	5,99	75	40	4,25	4,25	49,81	13,28	2,88	1,23	2,47	9,14	3,30	1,23	0,361	82,46	3,99
75 × 40 × 4,75	5,20	6,62	75	40	4,75	4,75	54,07	14,42	2,86	1,26	2,46	9,97	3,64	1,23	0,497	89,06	3,96	
100 × 40 × 1,20	1,66	2,11	100	40	1,20	1,2	32,33	6,47	3,91	0,94	2,27	3,25	1,06	1,24	0,010	56,25	4,69	
100 × 40 × 1,50	2,06	2,63	100	40	1,50	1,5	39,88	7,98	3,90	0,96	2,26	4,01	1,32	1,24	0,020	69,11	4,67	
100 × 40 × 2,00	2,72	3,47	100	40	2,00	2	51,99	10,40	3,87	0,98	2,25	5,23	1,73	1,23	0,046	89,52	4,64	
100 × 40 × 2,25	3,05	3,88	100	40	2,25	2,25	57,82	11,56	3,86	0,99	2,25	5,82	1,93	1,22	0,065	99,25	4,63	
100 × 40 × 2,65	3,56	4,54	100	40	2,65	2,65	66,87	13,37	3,84	1,01	2,24	6,74	2,25	1,22	0,106	114,20	4,61	
100 × 40 × 3,00	4,01	5,10	100	40	3,00	3	74,48	14,90	3,82	1,02	2,23	7,52	2,53	1,21	0,153	126,66	4,59	
100 × 40 × 3,35	4,44	5,66	100	40	3,35	3,35	81,83	16,37	3,80	1,04	2,22	8,27	2,79	1,21	0,212	138,56	4,57	
100 × 40 × 3,75	4,94	6,29	100	40	3,75	3,75	89,89	17,98	3,78	1,06	2,21	9,09	3,09	1,20	0,294	151,48	4,54	
100 × 40 × 4,25	5,54	7,06	100	40	4,25	4,25	99,49	19,90	3,75	1,08	2,20	10,08	3,45	1,20	0,424	166,66	4,51	
100 × 40 × 4,75	6,13	7,81	100	40	4,75	4,75	108,55	21,71	3,73	1,10	2,19	11,02	3,80	1,19	0,587	180,78	4,48	
100 × 40 × 6,30	7,88	10,04	100	40	6,30	6,3	133,35	26,67	3,65	1,18	2,15	13,60	4,82	1,16	1,326	218,30	4,39	
100 × 50 × 1,20	1,85	2,35	100	50	1,20	1,2	38,19	7,64	4,03	1,30	3,10	5,99	1,62	1,60	0,011	102,97	5,33	
100 × 50 × 1,50	2,30	2,93	100	50	1,50	1,5	47,15	9,43	4,01	1,32	3,09	7,41	2,01	1,59	0,022	126,77	5,31	
100 × 50 × 2,00	3,04	3,87	100	50	2,00	2	61,59	12,32	3,99	1,34	3,08	9,71	2,65	1,58	0,052	164,78	5,28	
100 × 50 × 2,25	3,40	4,33	100	50	2,25	2,25	68,57	13,71	3,98	1,35	3,07	10,82	2,97	1,58	0,073	183,02	5,27	

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.2 (continuação)

Perfil		Dimensões						Eixo x				Eixo y						
	m kg/m	A cm²	b _w mm	b _f mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm⁴	W _x cm³	r _x cm	X _g cm	x ₀ cm	I _y cm⁴	W _y cm³	r _y cm	I _t cm⁴	C _w cm⁶	r ₀ cm	
U	100 × 50 × 2,65	3,98	5,07	100	50	2,65	2,65	79,42	15,88	3,96	1,37	3,07	12,57	3,46	1,57	0,119	211,18	5,25
	100 × 50 × 3,00	4,48	5,70	100	50	3,00	3	88,60	17,72	3,94	1,39	3,06	14,05	3,89	1,57	0,171	234,81	5,23
	100 × 50 × 3,35	4,97	6,33	100	50	3,35	3,35	97,48	19,50	3,92	1,41	3,05	15,49	4,31	1,56	0,237	257,51	5,21
	100 × 50 × 3,75	5,52	7,04	100	50	3,75	3,75	107,26	21,45	3,90	1,42	3,04	17,09	4,78	1,56	0,330	282,34	5,19
	100 × 50 × 4,25	6,21	7,91	100	50	4,25	4,25	118,97	23,79	3,88	1,45	3,03	19,01	5,35	1,55	0,476	311,76	5,16
	100 × 50 × 4,75	6,88	8,76	100	50	4,75	4,75	130,09	26,02	3,85	1,47	3,02	20,86	5,91	1,54	0,658	339,43	5,13
	100 × 50 × 6,30	8,87	11,30	100	50	6,30	6,3	161,01	32,20	3,78	1,55	2,99	26,07	7,55	1,52	1,493	414,74	5,05
	100 × 75 × 2,65	5,02	6,39	100	75	2,65	2,65	110,82	22,16	4,16	2,38	5,27	38,21	7,47	2,44	0,150	645,05	7,15
	100 × 75 × 3,00	5,66	7,20	100	75	3,00	3	123,88	24,78	4,15	2,40	5,26	42,85	8,40	2,44	0,216	719,59	7,13
	100 × 75 × 3,35	6,28	8,01	100	75	3,35	3,35	136,59	27,32	4,13	2,42	5,26	47,40	9,33	2,43	0,299	791,79	7,11
	100 × 75 × 3,75	7,00	8,91	100	75	3,75	3,75	150,69	30,14	4,11	2,44	5,25	52,49	10,37	2,43	0,417	871,49	7,10
	100 × 75 × 4,25	7,87	10,03	100	75	4,25	4,25	167,67	33,53	4,09	2,46	5,24	58,68	11,66	2,42	0,603	966,96	7,07
	100 × 75 × 4,75	8,74	11,13	100	75	4,75	4,75	183,96	36,79	4,06	2,49	5,23	64,69	12,91	2,41	0,836	1057,95	7,05
	100 × 75 × 6,30	11,34	14,45	100	75	6,30	6,3	230,15	46,03	3,99	2,57	5,21	82,13	16,67	2,38	1,909	1312,73	6,98
	100 × 75 × 8,00	13,83	17,62	100	75	8,00	12	266,67	53,33	3,89	2,70	5,22	97,33	20,30	2,35	3,756	1547,82	6,92
	125 × 50 × 1,20	2,08	2,65	125	50	1,20	1,2	63,82	10,21	4,91	1,16	2,85	6,40	1,67	1,55	0,013	174,04	5,88
125 × 50 × 1,50	2,59	3,30	125	50	1,50	1,5	78,93	12,63	4,89	1,18	2,84	7,92	2,07	1,55	0,025	214,57	5,86	
125 × 50 × 2,00	3,43	4,37	125	50	2,00	2	103,38	16,54	4,86	1,20	2,83	10,39	2,73	1,54	0,058	279,58	5,83	
125 × 50 × 2,25	3,84	4,90	125	50	2,25	2,25	115,26	18,44	4,85	1,21	2,82	11,59	3,06	1,54	0,083	310,91	5,82	
125 × 50 × 2,65	4,50	5,73	125	50	2,65	2,65	133,80	21,41	4,83	1,23	2,81	13,47	3,57	1,53	0,134	359,45	5,80	
125 × 50 × 3,00	5,07	6,45	125	50	3,00	3	149,55	23,93	4,81	1,24	2,80	15,07	4,01	1,53	0,193	400,35	5,78	
125 × 50 × 3,35	5,63	7,17	125	50	3,35	3,35	164,87	26,38	4,80	1,26	2,80	16,62	4,45	1,52	0,268	439,81	5,76	
125 × 50 × 3,75	6,26	7,98	125	50	3,75	3,75	181,85	29,10	4,78	1,28	2,79	18,35	4,93	1,52	0,373	483,18	5,73	
125 × 50 × 4,25	7,04	8,97	125	50	4,25	4,25	202,28	32,37	4,75	1,30	2,77	20,44	5,53	1,51	0,539	534,87	5,70	
125 × 50 × 4,75	7,81	9,95	125	50	4,75	4,75	221,87	35,50	4,72	1,32	2,76	22,45	6,11	1,50	0,747	583,83	5,67	
125 × 50 × 6,30	10,10	12,87	125	50	6,30	6,3	277,25	44,36	4,64	1,40	2,73	28,16	7,81	1,48	1,701	719,09	5,58	

Tabela A.2 (continuação)

Perfil	Dimensões				Eixo x				Eixo y				C _w cm ⁶	I _t cm ⁴	r ₀ cm
	m kg/m	A cm ²	b _w mm	b _f mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	X _g cm	x ₀ cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	
U															
125 × 75 × 2,65	5,54	7,06	125	75	2,65	2,65	183,39	29,34	5,10	2,17	4,92	41,25	7,74	2,42	1090,88
125 × 75 × 3,00	6,24	7,95	125	75	3,00	3	205,37	32,86	5,08	2,19	4,92	46,29	8,72	2,41	1218,99
125 × 75 × 3,35	6,94	8,84	125	75	3,35	3,35	226,84	36,29	5,06	2,21	4,91	51,25	9,68	2,41	1343,56
125 × 75 × 3,75	7,73	9,85	125	75	3,75	3,75	250,76	40,12	5,05	2,22	4,90	56,79	10,77	2,40	1481,66
125 × 75 × 4,25	8,71	11,09	125	75	4,25	4,25	279,74	44,76	5,02	2,25	4,89	63,56	12,10	2,39	1648,01
125 × 75 × 4,75	9,67	12,32	125	75	4,75	4,75	307,72	49,24	5,00	2,27	4,88	70,14	13,42	2,39	1807,54
125 × 75 × 6,30	12,58	16,02	125	75	6,30	6,3	388,20	62,11	4,92	2,35	4,85	89,36	17,35	2,36	2260,41
125 × 75 × 8,00	15,40	19,62	125	75	8,00	12	455,07	72,81	4,82	2,47	4,86	106,87	21,25	2,33	2688,83
150 × 50 × 2,00	3,82	4,87	150	50	2,00	2	158,88	21,18	5,71	1,09	2,62	10,93	2,79	1,50	430,47
150 × 50 × 2,25	4,28	5,46	150	50	2,25	2,25	177,32	23,64	5,70	1,10	2,61	12,20	3,13	1,49	479,10
150 × 50 × 2,65	5,02	6,39	150	50	2,65	2,65	206,17	27,49	5,68	1,12	2,60	14,18	3,65	1,49	554,61
150 × 50 × 3,00	5,66	7,20	150	50	3,00	3	230,76	30,77	5,66	1,13	2,59	15,87	4,10	1,48	618,42
150 × 50 × 3,35	6,28	8,01	150	50	3,35	3,35	254,76	33,97	5,64	1,15	2,58	17,52	4,55	1,48	680,15
150 × 50 × 3,75	7,00	8,91	150	50	3,75	3,75	281,45	37,53	5,62	1,16	2,57	19,35	5,04	1,47	748,21
150 × 50 × 4,25	7,87	10,03	150	50	4,25	4,25	313,74	41,83	5,59	1,19	2,56	21,57	5,66	1,47	829,62
150 × 50 × 4,75	8,74	11,13	150	50	4,75	4,75	344,84	45,98	5,57	1,21	2,55	23,70	6,25	1,46	907,06
150 × 50 × 6,30	11,34	14,45	150	50	6,30	6,3	433,86	57,85	5,48	1,28	2,51	29,80	8,01	1,44	1123,08
150 × 50 × 8,00	13,83	17,62	150	50	8,00	12	503,31	67,11	5,34	1,38	2,50	35,23	9,72	1,41	1320,98
150 × 75 × 2,65	6,06	7,72	150	75	2,65	2,65	278,09	37,08	6,00	2,00	4,63	43,77	7,95	2,38	1677,77
150 × 75 × 3,00	6,83	8,70	150	75	3,00	3	311,80	41,57	5,99	2,01	4,62	49,14	8,96	2,38	1876,92
150 × 75 × 3,35	7,60	9,68	150	75	3,35	3,35	344,82	45,98	5,97	2,03	4,61	54,42	9,95	2,37	2071,06
150 × 75 × 3,75	8,47	10,79	150	75	3,75	3,75	381,72	50,90	5,95	2,05	4,60	60,35	11,07	2,37	2286,90
150 × 75 × 4,25	9,54	12,16	150	75	4,25	4,25	426,60	56,88	5,92	2,07	4,59	67,58	12,45	2,36	2547,82
150 × 75 × 4,75	10,60	13,51	150	75	4,75	4,75	470,11	62,68	5,90	2,09	4,58	74,63	13,81	2,35	2799,05
150 × 75 × 6,30	13,81	17,60	150	75	6,30	6,3	596,48	79,53	5,82	2,17	4,55	95,30	17,87	2,33	3518,53
150 × 75 × 8,00	16,97	21,62	150	75	8,00	12	704,95	93,99	5,71	2,28	4,54	114,65	21,96	2,30	4209,87
200 × 50 × 2,00	4,61	5,87	200	50	2,00	2	317,32	31,73	7,35	0,92	2,28	11,74	2,88	1,41	848,40
200 × 50 × 2,25	5,17	6,58	200	50	2,25	2,25	354,62	35,46	7,34	0,93	2,28	13,11	3,22	1,41	945,18
200 × 50 × 2,65	6,06	7,72	200	50	2,65	2,65	413,21	41,32	7,32	0,95	2,27	15,24	3,76	1,41	1095,90
200 × 50 × 3,00	6,83	8,70	200	50	3,00	3	463,39	46,34	7,30	0,96	2,26	17,07	4,23	1,40	1223,68
200 × 50 × 3,35	7,60	9,68	200	50	3,35	3,35	512,58	51,26	7,28	0,98	2,25	18,85	4,68	1,40	1347,72
200 × 50 × 3,75	8,47	10,79	200	50	3,75	3,75	567,56	56,76	7,25	0,99	2,24	20,83	5,20	1,39	1484,95

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.2 (continuação)

Perfil			Dimensões					Eixo x					Eixo y					
	m	A	b _w	b _f	t = t _h	r _i	I _x	W _x	r _x	X _g	x ₀	I _y	W _y	r _y	I _t	C _w	r ₀	
	kg/m	cm ²	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁶	cm	
U	200 × 50 × 4,25	9,54	12,16	200	50	4,25	4,25	634,48	63,45	7,22	2,23	23,23	5,83	1,38	0,731	1649,85	7,69	
	200 × 50 × 4,75	10,60	13,51	200	50	4,75	4,75	699,39	69,94	7,20	2,21	25,55	6,45	1,38	1,015	1807,54	7,65	
	200 × 50 × 6,30	13,81	17,60	200	50	6,30	6,3	888,08	88,81	7,10	2,18	32,20	8,27	1,35	2,326	2252,32	7,55	
	200 × 50 × 8,00	16,97	21,62	200	50	8,00	12	1045,75	104,57	6,95	2,15	38,34	10,08	1,33	4,608	2668,14	7,40	
	200 × 75 × 2,65	7,10	9,04	200	75	2,65	2,65	542,22	54,22	7,74	4,14	47,70	8,26	2,30	0,211	3312,18	9,07	
	200 × 75 × 3,00	8,01	10,20	200	75	3,00	3	608,93	60,89	7,72	1,74	4,13	53,58	9,30	2,29	0,306	3710,53	9,05
	200 × 75 × 3,35	8,91	11,36	200	75	3,35	3,35	674,51	67,45	7,71	4,12	59,37	10,33	2,29	0,424	4100,12	9,03	
	200 × 75 × 3,75	9,94	12,66	200	75	3,75	3,75	748,10	74,81	7,69	4,11	65,87	11,50	2,28	0,593	4534,78	9,01	
	200 × 75 × 4,25	11,21	14,28	200	75	4,25	4,25	838,04	83,80	7,66	1,79	4,10	73,83	12,94	2,27	0,859	5062,47	8,98
	200 × 75 × 4,75	12,47	15,88	200	75	4,75	4,75	925,74	92,57	7,63	1,82	4,09	81,59	14,36	2,27	1,193	5573,07	8,95
200 × 75 × 6,30	16,29	20,75	200	75	6,30	6,3	1183,54	118,35	7,55	1,89	4,05	104,47	18,61	2,24	2,742	7050,81	8,86	
200 × 75 × 8,00	20,11	25,62	200	75	8,00	12	1414,39	141,44	7,43	1,99	4,03	126,56	22,95	2,22	5,461	8497,13	8,74	
200 × 100 × 2,65	8,14	10,37	200	100	2,65	2,65	671,23	67,12	8,05	2,62	6,19	105,35	14,28	3,19	0,242	7230,50	10,64	
200 × 100 × 3,00	9,19	11,70	200	100	3,00	3	754,46	75,45	8,03	2,64	6,18	118,54	16,10	3,18	0,351	8113,14	10,62	
200 × 100 × 3,35	10,23	13,03	200	100	3,35	3,35	836,45	83,64	8,01	2,65	6,17	131,57	17,91	3,18	0,487	8979,48	10,60	
200 × 100 × 3,75	11,41	14,54	200	100	3,75	3,75	928,63	92,86	7,99	2,67	6,16	146,24	19,96	3,17	0,681	9949,85	10,58	
200 × 100 × 4,25	12,88	16,41	200	100	4,25	4,25	1041,61	104,16	7,97	2,70	6,15	164,29	22,49	3,16	0,987	11133,57	10,55	
200 × 100 × 4,75	14,33	18,26	200	100	4,75	4,75	1152,09	115,21	7,94	2,72	6,14	182,00	25,00	3,16	1,372	12285,30	10,53	
200 × 100 × 6,30	18,76	23,90	200	100	6,30	6,3	1479,01	147,90	7,87	2,79	6,11	234,76	32,57	3,13	3,158	15657,61	10,44	
200 × 100 × 8,00	23,25	29,62	200	100	8,00	12	1783,03	178,30	7,76	2,90	6,10	286,79	40,39	3,11	6,313	19025,36	10,35	
250 × 100 × 2,65	9,18	11,69	250	100	2,65	2,65	1122,57	89,81	9,80	2,34	5,69	112,63	14,70	3,10	0,273	12228,31	11,75	
250 × 100 × 3,00	10,37	13,20	250	100	3,00	3	1262,96	101,04	9,78	2,36	5,68	126,77	16,58	3,10	0,396	13732,54	11,73	
250 × 100 × 3,35	11,54	14,71	250	100	3,35	3,35	1401,53	112,12	9,76	2,37	5,67	140,74	18,45	3,09	0,550	15211,69	11,71	
250 × 100 × 3,75	12,88	16,41	250	100	3,75	3,75	1557,70	124,62	9,74	2,39	5,66	156,50	20,56	3,09	0,769	16871,78	11,68	
250 × 100 × 4,25	14,55	18,53	250	100	4,25	4,25	1749,62	139,97	9,72	2,41	5,65	175,89	23,18	3,08	1,115	18901,83	11,65	
250 × 100 × 4,75	16,20	20,63	250	100	4,75	4,75	1937,89	155,03	9,69	2,43	5,64	194,93	25,76	3,07	1,550	20882,49	11,62	
250 × 100 × 6,30	21,23	27,05	250	100	6,30	6,3	2498,72	199,90	9,61	2,50	5,60	251,83	33,59	3,05	3,575	26716,05	11,54	
250 × 100 × 6,35	21,26	27,08	250	100	6,35	9,525	2488,67	199,09	9,59	2,52	5,61	252,56	33,77	3,05	3,636	26896,67	11,52	
250 × 100 × 8,00	26,39	33,62	250	100	8,00	12	3031,02	242,48	9,49	2,60	5,58	308,79	41,74	3,03	7,165	32599,97	11,42	
300 × 100 × 2,65		13,02	300	100	2,65	2,65	1720,72	114,71	11,50	2,11	5,27	118,43	15,02	3,02	0,304	18787,48	13,00	
300 × 100 × 3,00	11,54	14,70	300	100	3,00	3	1937,22	129,15	11,48	2,13	5,26	133,32	16,94	3,01	0,441	21110,31	12,98	
300 × 100 × 3,35	12,86	16,38	300	100	3,35	3,35	2151,24	143,42	11,46	2,15	5,25	148,04	18,85	3,01	0,612	23397,20	12,96	

Tabela A.2 (continuação)

Perfil		Dimensões					Eixo x					Eixo y					
U	m kg/m	A cm ²	b _w mm	b _f mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	X _g cm	x ₀ cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm
	14,36	18,29	300	100	3,75	3,75	2392,81	159,52	11,44	2,16	5,24	164,65	21,01	3,00	0,856	25967,19	12,93
	16,22	20,66	300	100	4,25	4,25	2690,26	179,35	11,41	2,18	5,23	185,10	23,68	2,99	1,242	29114,97	12,90
	18,06	23,01	300	100	4,75	4,75	2982,71	198,85	11,39	2,21	5,21	205,20	26,33	2,99	1,729	32191,74	12,87
	23,70	30,20	300	100	6,30	6,3	3857,91	257,19	11,30	2,27	5,18	265,33	34,35	2,96	3,991	41288,31	12,78
	29,53	37,62	300	100	8,00	12	4700,96	313,40	11,18	2,37	5,15	326,12	42,73	2,94	8,018	50522,51	12,66

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.3 – Perfil U enrijecido – Aço sem revestimento – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil			Dimensões							Eixo x					Eixo y				
Ue	m	A	b _w	b _f	D	t = t _n	r _i	I _x	W _x	r _x	X _g	x ₀	I _y	W _y	r _y	I _t	C _w	r ₀	
	kg/m	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁶	cm	
	1,06	1,35	50	25	10,00	1,20	1,20	5,24	2,09	1,97	0,93	2,17	1,23	0,78	0,95	0,01	8,13	3,08	
	1,30	1,65	50	25	10,00	1,50	1,50	6,32	2,53	1,96	0,93	2,13	1,46	0,93	0,94	0,01	9,62	3,04	
	1,68	2,14	50	25	10,00	2,00	2,00	7,93	3,17	1,93	0,93	2,07	1,78	1,13	0,91	0,03	11,68	2,97	
	1,86	2,37	50	25	10,00	2,25	2,25	8,65	3,46	1,91	0,93	2,04	1,91	1,22	0,90	0,04	12,53	2,94	
	2,13	2,72	50	25	10,00	2,65	2,65	9,68	3,87	1,89	0,92	1,99	2,09	1,33	0,88	0,06	13,66	2,88	
	2,36	3,01	50	25	10,00	3,00	3,00	10,46	4,18	1,86	0,92	1,95	2,21	1,40	0,86	0,09	14,45	2,83	
	1,67	2,13	75	40	15,00	1,20	1,20	19,32	5,15	3,02	1,51	3,56	5,14	2,06	1,55	0,01	76,95	4,92	
	2,06	2,63	75	40	15,00	1,50	1,50	23,62	6,30	3,00	1,51	1,51	3,53	6,23	2,50	1,54	0,02	92,87	4,88
2,70	3,44	75	40	15,00	2,00	2,00	30,33	8,09	2,97	1,50	1,50	3,47	7,88	3,15	1,51	0,05	116,73	4,81	
3,01	3,83	75	40	15,00	2,25	2,25	33,47	8,93	2,96	1,50	1,50	3,44	8,62	3,45	1,50	0,06	127,47	4,78	
3,49	4,44	75	40	15,00	2,65	2,65	38,22	10,19	2,93	1,50	1,50	3,39	9,72	3,89	1,48	0,10	143,09	4,72	
3,89	4,96	75	40	15,00	3,00	3,00	42,08	11,22	2,91	1,50	1,50	3,34	10,58	4,23	1,46	0,15	155,27	4,67	
1,94	2,47	100	40	17,00	1,20	1,20	38,29	7,66	3,93	1,38	1,38	3,36	6,01	2,29	1,56	0,01	148,49	5,41	
2,40	3,06	100	40	17,00	1,50	1,50	46,97	9,39	3,92	1,38	1,38	3,33	7,30	2,78	1,54	0,02	179,90	5,37	
3,15	4,02	100	40	17,00	2,00	2,00	60,66	12,13	3,89	1,38	1,38	3,27	9,25	3,53	1,52	0,05	227,57	5,30	
3,52	4,48	100	40	17,00	2,25	2,25	67,14	13,43	3,87	1,37	1,37	3,24	10,15	3,87	1,50	0,08	249,31	5,27	
4,09	5,21	100	40	17,00	2,65	2,65	77,03	15,41	3,85	1,37	1,37	3,19	11,47	4,37	1,48	0,12	281,34	5,21	
4,58	5,83	100	40	17,00	3,00	3,00	85,19	17,04	3,82	1,37	1,37	3,15	12,51	4,76	1,47	0,17	306,71	5,17	
5,05	6,43	100	40	17,00	3,35	3,35	92,90	18,58	3,80	1,37	1,37	3,11	13,46	5,12	1,45	0,24	329,71	5,12	
2,13	2,71	100	50	17,00	1,20	1,20	44,15	8,83	4,03	1,79	1,79	4,28	10,12	3,15	1,93	0,01	246,61	6,19	
2,64	3,36	100	50	17,00	1,50	1,50	54,25	10,85	4,02	1,79	1,79	4,24	12,33	3,84	1,92	0,03	299,85	6,15	
3,47	4,42	100	50	17,00	2,00	2,00	70,26	14,05	3,99	1,78	1,78	4,18	15,76	4,90	1,89	0,06	381,65	6,08	
3,87	4,93	100	50	17,00	2,25	2,25	77,89	15,58	3,97	1,78	1,78	4,15	17,36	5,39	1,88	0,08	419,43	6,05	
4,51	5,74	100	50	17,00	2,65	2,65	89,59	17,92	3,95	1,78	1,78	4,10	19,74	6,13	1,85	0,13	475,74	5,99	
5,05	6,43	100	50	17,00	3,00	3,00	99,30	19,86	3,93	1,78	1,78	4,06	21,66	6,72	1,84	0,19	521,00	5,94	
5,57	7,10	100	50	17,00	3,35	3,35	108,55	21,71	3,91	1,77	1,77	4,02	23,43	7,26	1,82	0,27	562,68	5,89	

Tabela A.3 (continuação)

Perfil		Dimensões							Eixo x							Eixo y			
	m	A	b _w	b _f	D	t = t _n	r _i	I _x	W _x	r _x	X _g	x ₀	I _y	W _y	r _y	I _t	C _w	r ₀	
Ue	kg/m	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁶	cm
125 × 50 × 17 × 2,00	3,86	4,92	125	50	17,00	2,00	2,00	118,35	18,94	4,91	1,61	3,87	17,04	5,03	1,86	0,07	594,42	6,52	
125 × 50 × 17 × 2,25	4,31	5,49	125	50	17,00	2,25	2,25	131,41	21,03	4,89	1,61	3,84	18,76	5,54	1,85	0,09	654,38	6,49	
125 × 50 × 17 × 2,65	5,03	6,40	125	50	17,00	2,65	2,65	151,52	24,24	4,87	1,61	3,79	21,35	6,29	1,83	0,15	744,30	6,43	
125 × 50 × 17 × 3,00	5,63	7,18	125	50	17,00	3,00	3,00	168,35	26,94	4,84	1,61	3,75	23,44	6,91	1,81	0,22	817,11	6,39	
125 × 50 × 17 × 3,35	6,23	7,94	125	50	17,00	3,35	3,35	184,45	29,51	4,82	1,60	3,71	25,37	7,47	1,79	0,30	884,65	6,34	
125 × 50 × 17 × 3,75	6,90	8,79	125	50	17,00	3,75	3,75	201,98	32,32	4,79	1,60	3,66	27,38	8,06	1,77	0,41	955,66	6,28	
150 × 60 × 20 × 2,00	4,66	5,94	150	60	20,00	2,00	2,00	207,59	27,68	5,91	1,93	4,66	30,02	7,37	2,25	0,08	1498,57	7,86	
150 × 60 × 20 × 2,25	5,21	6,64	150	60	20,00	2,25	2,25	231,03	30,80	5,90	1,92	4,63	33,19	8,14	2,24	0,11	1655,84	7,83	
150 × 60 × 20 × 2,65	6,09	7,75	150	60	20,00	2,65	2,65	267,39	35,65	5,87	1,92	4,59	37,99	9,32	2,21	0,18	1894,61	7,77	
150 × 60 × 20 × 3,00	6,84	8,71	150	60	20,00	3,00	3,00	298,07	39,74	5,85	1,92	4,55	41,94	10,28	2,19	0,26	2090,94	7,73	
150 × 60 × 20 × 3,35	7,57	9,65	150	60	20,00	3,35	3,35	327,70	43,69	5,83	1,92	4,50	45,65	11,18	2,18	0,36	2275,90	7,68	
150 × 60 × 20 × 3,75	8,40	10,70	150	60	20,00	3,75	3,75	360,28	48,04	5,80	1,92	4,46	49,61	12,15	2,15	0,50	2473,81	7,63	
150 × 60 × 20 × 4,25	9,41	11,99	150	60	20,00	4,25	4,25	399,11	53,22	5,77	1,91	4,40	54,15	13,25	2,13	0,72	2701,76	7,56	
150 × 60 × 20 × 4,75	10,39	13,24	150	60	20,00	4,75	4,75	435,87	58,12	5,74	1,91	4,34	58,24	14,24	2,10	0,99	2909,03	7,49	
200 × 75 × 20 × 2,00	5,92	7,54	200	75	20,00	2,00	2,00	467,42	46,74	7,88	2,20	5,42	56,30	10,62	2,73	0,10	4615,39	9,94	
200 × 75 × 20 × 2,25	6,63	8,44	200	75	20,00	2,25	2,25	521,40	52,14	7,86	2,20	5,39	62,42	11,77	2,72	0,14	5118,18	9,91	
200 × 75 × 25 × 2,65	7,96	10,14	200	75	25,00	2,65	2,65	621,67	62,17	7,83	2,33	5,67	78,69	15,23	2,79	0,24	6862,49	10,06	
200 × 75 × 25 × 3,00	8,96	11,41	200	75	25,00	3,00	3,00	695,55	69,55	7,81	2,33	5,63	87,35	16,90	2,77	0,34	7616,73	10,02	
200 × 75 × 25 × 3,35	9,94	12,66	200	75	25,00	3,35	3,35	767,54	76,75	7,79	2,33	5,59	95,62	18,49	2,75	0,47	8338,10	9,97	
200 × 75 × 25 × 3,75	11,05	14,08	200	75	25,00	3,75	3,75	847,53	84,75	7,76	2,33	5,54	104,61	20,22	2,73	0,66	9123,30	9,92	
200 × 75 × 25 × 4,25	12,41	15,81	200	75	25,00	4,25	4,25	944,12	94,41	7,73	2,32	5,48	115,16	22,25	2,70	0,95	10047,64	9,85	
200 × 75 × 25 × 4,75	13,75	17,52	200	75	25,00	4,75	4,75	1036,95	103,69	7,69	2,32	5,42	124,95	24,13	2,67	1,32	10910,56	9,79	
200 × 75 × 30 × 6,30	18,23	23,22	200	75	30,00	6,30	6,30	1334,38	133,44	7,58	2,45	5,56	165,28	32,70	2,67	3,07	15417,11	9,77	
200 × 100 × 25 × 2,65	9,00	11,46	200	100	25,00	2,65	2,65	750,68	75,07	8,09	3,31	7,89	157,20	23,51	3,70	0,27	13447,29	11,89	
200 × 100 × 25 × 3,00	10,13	12,91	200	100	25,00	3,00	3,00	841,08	84,11	8,07	3,31	7,84	175,17	26,18	3,68	0,39	14970,33	11,84	
200 × 100 × 25 × 3,35	11,25	14,34	200	100	25,00	3,35	3,35	929,48	92,95	8,05	3,31	7,80	192,50	28,76	3,66	0,54	16438,12	11,79	
200 × 100 × 25 × 3,75	12,52	15,95	200	100	25,00	3,75	3,75	1028,07	102,81	8,03	3,30	7,75	211,55	31,59	3,64	0,75	18049,40	11,74	
200 × 100 × 25 × 4,25	14,08	17,94	200	100	25,00	4,25	4,25	1147,68	114,77	8,00	3,30	7,69	234,22	34,95	3,61	1,08	19966,65	11,67	
200 × 100 × 25 × 4,75	15,62	19,89	200	100	25,00	4,75	4,75	1263,30	126,33	7,97	3,29	7,63	255,66	38,13	3,59	1,49	21779,32	11,60	

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.3 (continuação)

Perfil		Dimensões							Eixo x							Eixo y					
	m kg/m	A cm ²	b _w mm	b _f mm	D mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	X _g cm	x ₀ cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm			
Ue																					
250 × 85 × 25 × 2,00	7,17	9,14	250	85	25,00	2,00	2,00	871,52	69,72	9,77	2,43	6,09	88,98	14,67	3,12	0,12	11477,06	11,93			
250 × 85 × 25 × 2,25	8,04	10,24	250	85	25,00	2,25	2,25	973,59	77,89	9,75	2,43	6,06	98,87	16,29	3,11	0,17	12755,84	11,89			
250 × 85 × 25 × 2,65	9,41	11,99	250	85	25,00	2,65	2,65	1133,79	90,70	9,72	2,43	6,02	114,13	18,80	3,08	0,28	14733,46	11,84			
250 × 85 × 25 × 3,00	10,60	13,51	250	85	25,00	3,00	3,00	1270,81	101,67	9,70	2,43	5,97	126,92	20,91	3,07	0,40	16396,10	11,80			
250 × 85 × 25 × 3,35	11,78	15,01	250	85	25,00	3,35	3,35	1404,92	112,39	9,68	2,43	5,93	139,21	22,92	3,05	0,56	17996,84	11,75			
250 × 85 × 25 × 3,75	13,11	16,70	250	85	25,00	3,75	3,75	1554,63	124,37	9,65	2,43	5,89	152,64	25,13	3,02	0,78	19752,09	11,70			
250 × 85 × 25 × 4,25	14,75	18,79	250	85	25,00	4,25	4,25	1736,46	138,92	9,61	2,42	5,83	168,51	27,73	2,99	1,13	21837,62	11,63			
250 × 85 × 25 × 4,75	16,36	20,84	250	85	25,00	4,75	4,75	1912,44	153,00	9,58	2,42	5,77	183,39	30,17	2,97	1,57	23805,91	11,57			
250 × 85 × 25 × 6,30	21,20	27,00	250	85	25,00	6,30	6,30	2421,27	193,70	9,47	2,41	5,59	223,39	36,70	2,88	3,57	29200,14	11,37			
250 × 100 × 25 × 2,65	10,04	12,79	250	100	25,00	2,65	2,65	1255,39	100,43	9,91	2,98	7,29	169,21	24,11	3,64	0,30	21574,59	12,83			
250 × 100 × 25 × 3,00	11,31	14,41	250	100	25,00	3,00	3,00	1408,08	112,65	9,89	2,98	7,25	188,58	26,86	3,62	0,43	24048,03	12,78			
250 × 100 × 25 × 3,35	12,57	16,01	250	100	25,00	3,35	3,35	1557,77	124,62	9,86	2,98	7,21	207,28	29,52	3,60	0,60	26438,85	12,73			
250 × 100 × 25 × 3,75	13,99	17,83	250	100	25,00	3,75	3,75	1725,17	138,01	9,84	2,98	7,16	227,83	32,43	3,58	0,83	29072,02	12,68			
250 × 100 × 25 × 4,25	15,75	20,06	250	100	25,00	4,25	4,25	1928,96	154,32	9,81	2,97	7,10	252,32	35,90	3,55	1,21	32218,03	12,61			
250 × 100 × 25 × 4,75	17,48	22,27	250	100	25,00	4,75	4,75	2126,71	170,14	9,77	2,97	7,04	275,49	39,18	3,52	1,67	35206,53	12,55			
300 × 85 × 25 × 2,00	7,96	10,14	300	85	25,00	2,00	2,00	1339,09	89,27	11,49	2,20	5,64	93,89	14,91	3,04	0,14	17055,02	13,16			
300 × 85 × 25 × 2,25	8,92	11,37	300	85	25,00	2,25	2,25	1496,84	99,79	11,48	2,20	5,62	104,32	16,57	3,03	0,19	18966,44	13,13			
300 × 85 × 25 × 2,65	10,45	13,32	300	85	25,00	2,65	2,65	1744,85	116,32	11,45	2,20	5,57	120,43	19,12	3,01	0,31	21927,55	13,08			
300 × 85 × 25 × 3,00	11,78	15,01	300	85	25,00	3,00	3,00	1957,43	130,50	11,42	2,20	5,53	133,94	21,26	2,99	0,45	24422,19	13,04			
300 × 85 × 25 × 3,35	13,10	16,68	300	85	25,00	3,35	3,35	2165,90	144,39	11,39	2,20	5,49	146,91	23,32	2,97	0,62	26828,70	12,99			
300 × 85 × 25 × 3,75	14,58	18,58	300	85	25,00	3,75	3,75	2399,14	159,94	11,36	2,20	5,45	161,08	25,57	2,94	0,87	29473,26	12,94			
300 × 85 × 25 × 4,25	16,42	20,91	300	85	25,00	4,25	4,25	2683,21	178,88	11,33	2,20	5,39	177,84	28,22	2,92	1,26	32623,96	12,88			
300 × 85 × 25 × 4,75	18,23	23,22	300	85	25,00	4,75	4,75	2959,01	197,27	11,29	2,20	5,33	193,55	30,71	2,89	1,74	35606,89	12,82			
300 × 85 × 25 × 6,30	23,67	30,15	300	85	25,00	6,30	6,30	3762,03	250,80	11,17	2,19	5,16	235,82	37,40	2,80	3,98	43837,92	12,62			
300 × 100 × 25 × 2,65	11,08	14,11	300	100	25,00	2,65	2,65	1920,58	128,04	11,67	2,72	6,79	178,97	24,57	3,56	0,33	32115,67	13,96			
300 × 100 × 25 × 3,00	12,49	15,91	300	100	25,00	3,00	3,00	2155,90	143,73	11,64	2,71	6,75	199,46	27,37	3,54	0,48	35827,35	13,91			
300 × 100 × 25 × 3,35	13,88	17,69	300	100	25,00	3,35	3,35	2387,01	159,13	11,62	2,71	6,71	219,25	30,08	3,52	0,66	39422,06	13,87			
300 × 100 × 25 × 3,75	15,46	19,70	300	100	25,00	3,75	3,75	2645,98	176,40	11,59	2,71	6,66	241,02	33,06	3,50	0,92	43389,66	13,82			
300 × 100 × 25 × 4,25	17,42	22,19	300	100	25,00	4,25	4,25	2962,01	197,47	11,55	2,71	6,60	266,95	36,61	3,47	1,33	48142,60	13,75			
300 × 100 × 25 × 4,75	19,34	24,64	300	100	25,00	4,75	4,75	3269,56	217,97	11,52	2,70	6,54	291,49	39,96	3,44	1,85	52671,43	13,69			

Tabela A.4 – Perfil Z enrijecido a 90° – Aço sem revestimento – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil	Dimensões										Eixo x			Eixo y				Eixos principais				
	m	A	b _w mm	b _f mm	D mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	I _{xy} cm ⁴	I ₁ cm ⁴	I ₂ cm ⁴	α _p graus	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm		
Z90	50 × 25 × 10 × 1,20	1,06	1,35	50	25	10,00	1,20	1,20	5,24	2,09	1,97	2,25	0,92	1,29	2,61	6,75	0,74	30,09	0,006	9,83	2,36	
	50 × 25 × 10 × 1,50	1,30	1,65	50	25	10,00	1,50	1,50	6,32	2,53	1,96	2,66	1,10	1,27	3,12	8,11	0,88	29,83	0,012	11,66	2,33	
	50 × 25 × 10 × 2,00	1,68	2,14	50	25	10,00	2,00	2,00	7,93	3,17	1,93	3,24	1,35	1,23	3,86	10,10	1,07	29,38	0,028	14,23	2,29	
	50 × 25 × 10 × 2,25	1,86	2,37	50	25	10,00	2,25	2,25	8,65	3,46	1,91	3,48	1,46	1,21	4,18	10,98	1,15	29,16	0,040	15,30	2,26	
	50 × 25 × 10 × 2,65	2,13	2,72	50	25	10,00	2,65	2,65	9,68	3,87	1,89	3,79	1,60	1,18	4,63	12,22	1,25	28,78	0,064	16,75	2,23	
	50 × 25 × 10 × 3,00	2,36	3,01	50	25	10,00	3,00	3,00	10,46	4,18	1,86	4,00	1,70	1,15	4,95	13,14	1,32	28,45	0,090	17,77	2,19	
	75 × 40 × 15 × 1,20	1,67	2,13	75	40	15,00	1,20	1,20	19,32	5,15	3,02	9,59	2,43	2,12	10,38	25,92	2,99	32,44	0,010	92,53	3,69	
	75 × 40 × 15 × 1,50	2,06	2,63	75	40	15,00	1,50	1,50	23,62	6,30	3,00	11,60	2,96	2,10	12,63	31,60	3,62	32,28	0,020	111,89	3,66	
	75 × 40 × 15 × 2,00	2,70	3,44	75	40	15,00	2,00	2,00	30,33	8,09	2,97	14,64	3,75	2,06	16,10	40,39	4,58	32,00	0,046	141,08	3,62	
	75 × 40 × 15 × 2,25	3,01	3,83	75	40	15,00	2,25	2,25	33,47	8,93	2,96	16,01	4,12	2,04	17,69	44,47	5,01	31,86	0,065	154,31	3,59	
	75 × 40 × 15 × 2,65	3,49	4,44	75	40	15,00	2,65	2,65	38,22	10,19	2,93	18,01	4,66	2,01	20,07	50,58	5,64	31,64	0,104	173,68	3,56	
	75 × 40 × 15 × 3,00	3,89	4,96	75	40	15,00	3,00	3,00	42,08	11,22	2,91	19,57	5,08	1,99	21,98	55,52	6,13	31,44	0,149	188,89	3,53	
	100 × 50 × 17 × 1,20	2,13	2,71	100	50	17,00	1,20	1,20	44,15	8,83	4,03	18,22	3,69	2,59	21,58	56,36	6,01	29,50	0,013	309,43	4,79	
	100 × 50 × 17 × 1,50	2,64	3,36	100	50	17,00	1,50	1,50	54,25	10,85	4,02	22,18	4,50	2,57	26,40	69,10	7,32	29,36	0,025	376,77	4,77	
	100 × 50 × 17 × 2,00	3,47	4,42	100	50	17,00	2,00	2,00	70,26	14,05	3,99	28,27	5,77	2,53	33,95	89,19	9,35	29,13	0,059	480,70	4,72	
	100 × 50 × 17 × 2,25	3,87	4,93	100	50	17,00	2,25	2,25	77,89	15,58	3,97	31,09	6,36	2,51	37,50	98,69	10,29	29,02	0,083	528,92	4,70	
100 × 50 × 17 × 2,65	4,51	5,74	100	50	17,00	2,65	2,65	89,59	17,92	3,95	35,29	7,25	2,48	42,87	113,18	11,69	28,83	0,134	601,08	4,66		
100 × 50 × 17 × 3,00	5,05	6,43	100	50	17,00	3,00	3,00	99,30	19,86	3,93	38,66	7,97	2,45	47,27	125,14	12,82	28,66	0,193	659,37	4,63		
100 × 50 × 17 × 3,35	5,57	7,10	100	50	17,00	3,35	3,35	108,55	21,71	3,91	41,76	8,64	2,42	51,40	136,44	13,86	28,49	0,265	713,32	4,60		
125 × 50 × 17 × 2,00	3,86	4,92	125	50	17,00	2,00	2,00	118,35	18,94	4,91	28,27	5,77	2,40	43,24	135,74	10,87	21,92	0,065	781,27	5,46		
125 × 50 × 17 × 2,25	4,31	5,49	125	50	17,00	2,25	2,25	131,41	21,03	4,89	31,09	6,36	2,38	47,79	150,53	11,97	21,81	0,093	860,79	5,44		
125 × 50 × 17 × 2,65	5,03	6,40	125	50	17,00	2,65	2,65	151,52	24,24	4,87	35,29	7,25	2,35	54,68	173,21	13,61	21,63	0,150	980,36	5,40		
125 × 50 × 17 × 3,00	5,63	7,18	125	50	17,00	3,00	3,00	168,35	26,94	4,84	38,66	7,97	2,32	60,34	192,08	14,93	21,47	0,215	1077,50	5,37		
125 × 50 × 17 × 3,35	6,23	7,94	125	50	17,00	3,35	3,35	184,45	29,51	4,82	41,76	8,64	2,29	65,65	210,06	16,15	21,31	0,297	1167,89	5,34		
125 × 50 × 20 × 3,75	7,08	9,01	125	50	20,00	3,75	3,75	206,34	33,01	4,78	49,78	10,34	2,35	75,90	237,09	19,03	22,06	0,422	1417,56	5,33		
150 × 60 × 20 × 2,00	4,66	5,94	150	60	20,00	2,00	2,00	207,59	27,68	5,91	49,80	8,44	2,90	75,99	238,24	19,15	21,96	0,079	1973,35	6,58		
150 × 60 × 20 × 2,25	5,21	6,64	150	60	20,00	2,25	2,25	231,03	30,80	5,90	54,98	9,34	2,88	84,24	264,84	21,17	21,87	0,112	2181,92	6,64		
150 × 60 × 20 × 2,65	6,09	7,75	150	60	20,00	2,65	2,65	267,39	35,65	5,87	62,82	10,71	2,85	96,88	305,99	24,22	21,72	0,181	2499,28	6,83		
150 × 60 × 20 × 3,00	6,84	8,71	150	60	20,00	3,00	3,00	298,07	39,74	5,85	69,22	11,83	2,82	107,39	340,57	26,72	21,59	0,261	2760,89	7,15		
150 × 60 × 20 × 3,35	7,57	9,65	150	60	20,00	3,35	3,35	327,70	43,69	5,83	75,22	12,90	2,79	117,39	373,84	29,07	21,46	0,361	3007,95	7,60		
150 × 60 × 20 × 3,75	8,40	10,70	150	60	20,00	3,75	3,75	360,28	48,04	5,80	81,58	14,03	2,76	128,21	410,29	31,57	21,31	0,501	3273,04	8,14		
150 × 60 × 20 × 4,25	9,41	11,99	150	60	20,00	4,25	4,25	399,11	53,22	5,77	88,81	15,35	2,72	140,84	453,50	34,42	21,12	0,721	3579,42	8,76		

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.4 (Continuação)

Perfil	Dimensões							Eixo x			Eixo y			Eixos principais						
	m	A	b _w	b _f	D	t = t _n	r _i	I _x	W _x	r _x	I _y	W _y	r _y	I _{xy}	I ₁	I ₂	α _p	I _t	C _w	r ₀
Z90	kg/m	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁴	cm ⁴	graus	cm ⁴	cm ⁶	cm
150 × 60 × 20 × 4,75	10,39	13,24	150	60	20,00	4,75	4,75	435,87	58,12	5,74	95,27	16,53	2,68	152,50	494,16	36,97	20,92	0,995	3859,14	9,44
200 × 75 × 20 × 2,00	5,92	7,54	200	75	20,00	2,00	2,00	467,42	46,74	7,88	89,55	12,10	3,45	151,43	520,62	36,35	19,36	0,100	6269,45	12,45
200 × 75 × 20 × 2,25	6,63	8,44	200	75	20,00	2,25	2,25	521,40	52,14	7,86	99,17	13,42	3,43	168,30	580,27	40,29	19,28	0,142	6955,17	13,17
200 × 75 × 25 × 2,65	7,96	10,14	200	75	25,00	2,65	2,65	621,67	62,17	7,83	127,73	17,34	3,55	209,22	698,38	51,02	20,13	0,237	9114,36	13,96
200 × 75 × 25 × 3,00	8,96	11,41	200	75	25,00	3,00	3,00	695,55	69,55	7,81	141,57	19,26	3,52	232,98	780,50	56,62	20,03	0,342	10122,78	14,74
200 × 75 × 25 × 3,35	9,94	12,66	200	75	25,00	3,35	3,35	767,54	76,75	7,79	154,74	21,10	3,50	255,88	860,33	61,95	19,93	0,473	11088,78	15,55
200 × 75 × 25 × 3,75	11,05	14,08	200	75	25,00	3,75	3,75	847,53	84,75	7,76	169,00	23,11	3,47	281,00	948,79	67,74	19,82	0,659	12142,07	16,38
200 × 75 × 25 × 4,25	12,41	15,81	200	75	25,00	4,25	4,25	944,12	94,41	7,73	185,64	25,47	3,43	310,85	1055,24	74,52	19,67	0,951	13384,69	17,22
200 × 75 × 25 × 4,75	13,75	17,52	200	75	25,00	4,75	4,75	1036,95	103,69	7,69	201,01	27,68	3,39	339,02	1157,15	80,80	19,52	1,316	14547,60	18,07
200 × 75 × 30 × 6,30	18,23	23,22	200	75	30,00	6,30	6,30	1334,38	133,44	7,58	270,65	37,67	3,41	447,34	1497,49	107,54	20,03	3,069	20067,02	18,92
250 × 85 × 25 × 2,00	7,17	9,14	250	85	25,00	2,00	2,00	871,52	69,72	9,77	138,72	16,51	3,90	254,77	951,39	58,85	17,41	0,122	15549,20	21,72
250 × 85 × 25 × 2,25	8,04	10,24	250	85	25,00	2,25	2,25	973,59	77,89	9,75	153,98	18,36	3,88	283,66	1062,19	65,38	17,35	0,173	17286,59	22,59
250 × 85 × 25 × 2,65	9,41	11,99	250	85	25,00	2,65	2,65	1133,79	90,70	9,72	177,46	21,21	3,85	328,57	1235,79	75,45	17,25	0,280	19975,60	23,46
250 × 85 × 25 × 3,00	10,60	13,51	250	85	25,00	3,00	3,00	1270,81	101,67	9,70	197,08	23,60	3,82	366,53	1384,00	83,89	17,16	0,405	22238,44	24,34
250 × 85 × 25 × 3,35	11,78	15,01	250	85	25,00	3,35	3,35	1404,92	112,39	9,68	215,85	25,91	3,79	403,27	1528,78	91,99	17,07	0,561	24418,96	25,24
250 × 85 × 25 × 3,75	13,11	16,70	250	85	25,00	3,75	3,75	1554,63	124,37	9,65	236,29	28,43	3,76	443,78	1690,09	100,83	16,97	0,782	26812,22	26,14
250 × 85 × 25 × 4,25	14,75	18,79	250	85	25,00	4,25	4,25	1736,46	138,92	9,61	260,34	31,41	3,72	492,22	1885,53	111,26	16,85	1,130	29659,10	27,04
250 × 85 × 25 × 4,75	16,36	20,84	250	85	25,00	4,75	4,75	1912,44	153,00	9,58	282,76	34,22	3,68	538,26	2074,17	121,03	16,72	1,566	32349,46	27,95
250 × 85 × 30 × 6,30	21,69	27,63	250	85	30,00	6,30	6,30	2481,17	198,49	9,48	381,34	46,59	3,72	714,53	2701,25	161,26	17,12	3,652	44495,90	28,85
300 × 85 × 25 × 2,00	7,96	10,14	300	85	25,00	2,00	2,00	1339,09	89,27	11,49	138,72	34,22	3,70	308,07	1413,53	64,28	13,59	0,135	23233,54	12,07
300 × 85 × 25 × 2,25	8,92	11,37	300	85	25,00	2,25	2,25	1496,84	99,79	11,48	153,98	18,36	3,68	343,06	1579,41	71,41	13,53	0,192	25840,30	12,09
300 × 85 × 25 × 2,65	10,45	13,32	300	85	25,00	2,65	2,65	1744,85	116,32	11,45	177,46	21,21	3,65	397,47	1839,88	82,43	13,45	0,311	29879,80	12,18
300 × 85 × 25 × 3,00	11,78	15,01	300	85	25,00	3,00	3,00	1957,43	130,50	11,42	197,08	23,60	3,62	443,49	2062,85	91,66	13,37	0,450	33284,07	12,35
300 × 85 × 25 × 3,35	13,10	16,68	300	85	25,00	3,35	3,35	2165,90	144,39	11,39	215,85	25,91	3,60	488,05	2281,23	100,52	13,30	0,623	36569,06	12,60
300 × 85 × 25 × 3,75	14,58	18,58	300	85	25,00	3,75	3,75	2399,14	159,94	11,36	236,29	28,43	3,57	537,22	2525,23	110,20	13,21	0,870	40180,08	12,92
300 × 85 × 25 × 4,25	16,42	20,91	300	85	25,00	4,25	4,25	2683,21	178,88	11,33	260,34	31,41	3,53	596,06	2821,90	121,64	13,10	1,258	44483,73	13,29
300 × 85 × 25 × 4,75	18,23	23,22	300	85	25,00	4,75	4,75	2959,01	197,27	11,29	282,76	34,22	3,49	652,04	3109,41	132,35	12,99	1,744	48559,72	13,73
300 × 85 × 30 × 6,30	24,16	30,78	300	85	30,00	6,30	6,30	3856,59	257,11	11,19	381,34	46,59	3,52	868,59	4061,59	176,34	13,28	4,068	66673,30	14,20

Tabela A.5 – Perfil Z enrijecido a 45° – Aço sem revestimento – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil		Dimensões							Eixo x			Eixo y			Eixos principais							
		m	A	b _w	b _f	D	t = t _n	r _i	I _x	W _x	r _x	I _y	W _y	r _y	I _{xy}	I ₁	I ₂	α _p	I _t	C _w	r ₀	
	Z45	kg/m	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁴	cm ⁴	cm ⁴	graus	cm ⁴	cm ⁶	cm
100 × 50 × 17 × 1,20		2,16	2,75	100	50	17	1,20	1,20	45,64	9,13	4,08	21,69	3,52	2,81	23,86	60,36	6,97	31,67	0,013	348,63	4,95	
100 × 50 × 17 × 1,50		2,68	3,41	100	50	17	1,50	1,50	56,32	11,26	4,06	26,76	4,35	2,80	29,47	74,51	8,57	31,68	0,026	427,86	4,93	
100 × 50 × 17 × 2,00		3,54	4,51	100	50	17	2,00	2,00	73,48	14,70	4,04	34,91	5,69	2,78	38,52	97,27	11,11	31,70	0,061	553,20	4,90	
100 × 50 × 17 × 2,25		3,96	5,05	100	50	17	2,25	2,25	81,76	16,35	4,02	38,84	6,34	2,77	42,91	108,28	12,32	31,71	0,087	612,81	4,89	
100 × 50 × 17 × 2,65		4,63	5,90	100	50	17	2,65	2,65	94,62	18,92	4,00	44,94	7,36	2,76	49,74	125,37	14,18	31,73	0,142	704,06	4,86	
100 × 50 × 17 × 3,00		5,21	6,64	100	50	17	3,00	3,00	105,46	21,09	3,99	50,09	8,22	2,75	55,52	139,82	15,73	31,75	0,205	779,84	4,84	
100 × 50 × 17 × 3,35		5,78	7,36	100	50	17	3,35	3,35	115,93	23,19	3,97	55,06	9,05	2,73	61,13	153,78	17,21	31,77	0,285	851,94	4,82	
125 × 50 × 17 × 2,00		3,93	5,01	125	50	17	2,00	2,00	123,16	19,71	4,96	34,91	5,69	2,64	48,91	144,91	13,16	23,97	0,068	906,16	5,62	
125 × 50 × 17 × 2,25		4,41	5,61	125	50	17	2,25	2,25	137,24	21,96	4,94	38,84	6,34	2,63	54,51	161,47	14,61	23,97	0,097	1004,94	5,60	
125 × 50 × 17 × 2,65		5,15	6,57	125	50	17	2,65	2,65	159,17	25,47	4,92	44,94	7,36	2,62	63,24	187,27	16,84	23,96	0,157	1156,69	5,58	
125 × 50 × 17 × 3,00		5,80	7,39	125	50	17	3,00	3,00	177,77	28,44	4,91	50,09	8,22	2,60	70,65	209,15	18,71	23,95	0,228	1283,27	5,55	
125 × 50 × 17 × 3,35		6,44	8,20	125	50	17	3,35	3,35	195,81	31,33	4,89	55,06	9,05	2,59	77,85	230,38	20,49	23,94	0,316	1404,19	5,53	
125 × 50 × 20 × 3,75		7,33	9,34	125	50	20	3,75	3,75	220,97	35,36	4,86	68,61	10,92	2,71	92,31	264,48	25,11	25,23	0,453	1763,60	5,57	
150 × 60 × 20 × 2,00		4,73	6,03	150	60	20	2,00	2,00	214,96	28,66	5,97	60,37	8,22	3,16	84,89	252,47	22,86	23,84	0,082	2263,16	6,76	
150 × 60 × 20 × 2,25		5,31	6,76	150	60	20	2,25	2,25	239,92	31,99	5,96	67,29	9,17	3,16	94,75	281,78	25,43	23,83	0,116	2515,89	6,74	
150 × 60 × 20 × 2,65		6,21	7,92	150	60	20	2,65	2,65	279,00	37,20	5,94	78,09	10,67	3,14	110,21	327,66	29,43	23,83	0,189	2907,01	6,72	
150 × 60 × 20 × 3,00		7,00	8,92	150	60	20	3,00	3,00	312,32	41,64	5,92	87,27	11,94	3,13	123,39	366,79	32,80	23,82	0,274	3236,12	6,69	
150 × 60 × 20 × 3,35		7,78	9,91	150	60	20	3,35	3,35	344,85	45,98	5,90	96,19	13,18	3,12	136,27	404,99	36,05	23,81	0,380	3553,23	6,67	
150 × 60 × 20 × 3,75		8,66	11,03	150	60	20	3,75	3,75	381,05	50,81	5,88	106,07	14,57	3,10	150,62	447,50	39,62	23,80	0,532	3901,28	6,65	
150 × 60 × 20 × 4,25		9,74	12,41	150	60	20	4,25	4,25	424,86	56,65	5,85	117,97	16,24	3,08	168,01	498,95	43,88	23,80	0,772	4315,32	6,61	
150 × 60 × 20 × 4,75		10,81	13,77	150	60	20	4,75	4,75	467,08	62,28	5,82	129,38	17,85	3,07	184,79	548,55	47,91	23,79	1,074	4706,62	6,58	
200 × 75 × 20 × 2,00		5,99	7,63	200	75	20	2,00	2,00	479,72	47,97	7,93	103,72	11,73	3,69	164,81	541,73	41,71	20,62	0,103	6955,24	8,74	
200 × 75 × 20 × 2,25		6,72	8,56	200	75	20	2,25	2,25	536,37	53,64	7,92	115,79	13,11	3,68	184,23	605,66	46,51	20,61	0,146	7749,54	8,73	
200 × 75 × 25 × 2,65		8,09	10,30	200	75	25	2,65	2,65	643,82	64,38	7,91	155,54	16,95	3,89	234,30	738,06	61,30	21,91	0,245	10498,69	8,81	
200 × 75 × 25 × 3,00		9,12	11,62	200	75	25	3,00	3,00	722,65	72,26	7,89	174,27	19,02	3,87	262,96	828,36	68,56	21,90	0,355	11730,61	8,79	
200 × 75 × 25 × 3,35		10,15	12,92	200	75	25	3,35	3,35	800,06	80,01	7,87	192,60	21,05	3,86	291,10	917,03	75,63	21,89	0,493	12928,20	8,76	
200 × 75 × 25 × 3,75		11,31	14,40	200	75	25	3,75	3,75	886,80	88,68	7,85	213,06	23,32	3,85	322,64	1016,38	83,48	21,88	0,690	14255,53	8,74	
200 × 75 × 25 × 4,25		12,74	16,23	200	75	25	4,25	4,25	992,66	99,27	7,82	237,89	26,09	3,83	361,13	1137,60	92,94	21,87	1,002	15853,84	8,71	
200 × 75 × 25 × 4,75		14,16	18,04	200	75	25	4,75	4,75	1095,68	109,57	7,79	261,93	28,78	3,81	398,59	1255,57	102,03	21,86	1,396	17385,95	8,67	
200 × 75 × 30 × 6,30		18,95	24,15	200	75	30	6,30	6,30	1435,93	143,59	7,71	381,48	40,59	3,97	552,35	1672,28	145,12	23,17	3,315	25326,36	8,68	

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.5 (continuação)

Perfil			Dimensões					Eixo x			Eixo y			Eixos principais							
	m kg/m	A cm²	b _w mm	b _f mm	D mm	t = t _n mm	r _f mm	I _x cm⁴	W _x cm³	r _x cm	I _y cm⁴	W _y cm³	r _y cm	I _{xy} cm⁴	I ₁ cm⁴	I ₂ cm⁴	α _p graus	I _t cm⁴	C _w cm⁶	r ₀ cm	
Z45	250 × 85 × 25 × 2,00	7,25	9,23	250	85	25	2,00	892,39	71,39	9,83	161,45	15,83	4,18	277,15	985,59	68,24	18,59	0,124	17401,66	10,69	
	250 × 85 × 25 × 2,25	8,13	10,36	250	85	25	2,25	998,85	79,91	9,82	180,43	17,71	4,17	310,11	1103,08	76,20	18,58	0,177	19418,27	10,67	
	250 × 85 × 25 × 2,65	9,54	12,16	250	85	25	2,65	1166,87	93,35	9,80	210,25	20,67	4,16	362,07	1288,46	88,67	18,56	0,288	22573,98	10,64	
	250 × 85 × 25 × 3,00	10,77	13,72	250	85	25	3,00	1311,56	104,92	9,78	235,81	23,21	4,15	406,77	1448,05	99,32	18,55	0,417	25264,61	10,62	
	250 × 85 × 25 × 3,35	11,99	15,27	250	85	25	3,35	1454,08	116,33	9,76	260,87	25,70	4,13	450,76	1605,22	109,72	18,54	0,580	27890,24	10,60	
	250 × 85 × 25 × 3,75	13,37	17,03	250	85	25	3,75	1614,31	129,15	9,74	288,89	28,50	4,12	500,18	1781,89	121,32	18,52	0,813	30812,53	10,57	
	250 × 85 × 25 × 4,25	15,08	19,21	250	85	25	4,25	1810,68	144,85	9,71	323,02	31,93	4,10	560,68	1998,32	135,38	18,50	1,181	34349,63	10,54	
	250 × 85 × 25 × 4,75	16,77	21,37	250	85	25	4,75	2002,70	160,22	9,68	356,16	35,26	4,08	619,77	2209,91	148,96	18,49	1,645	37760,47	10,51	
	250 × 85 × 30 × 6,30	22,42	28,56	250	85	30	6,30	2637,93	211,03	9,61	514,63	49,49	4,25	858,68	2941,72	210,84	19,48	3,898	54497,80	10,51	
	300 × 85 × 25 × 2,00	8,03	10,23	300	85	25	2,00	1367,81	91,19	11,56	161,45	15,83	3,97	334,67	1454,43	74,82	14,51	0,138	26081,91	12,23	
300 × 85 × 25 × 2,25	9,02	11,49	300	85	25	2,25	1531,78	102,12	11,55	180,43	17,71	3,96	374,53	1628,64	83,57	14,50	0,196	29115,16	12,21		
300 × 85 × 25 × 2,65	10,58	13,48	300	85	25	2,65	1790,92	119,39	11,53	210,25	20,67	3,95	437,41	1903,89	97,29	14,48	0,319	33866,75	12,18		
300 × 85 × 25 × 3,00	11,95	15,22	300	85	25	3,00	2014,44	134,30	11,51	235,81	23,21	3,94	491,53	2141,24	109,01	14,46	0,462	37923,02	12,16		
300 × 85 × 25 × 3,35	13,30	16,94	300	85	25	3,35	2234,97	149,00	11,49	260,87	25,70	3,92	544,82	2375,35	120,49	14,45	0,643	41885,94	12,14		
300 × 85 × 25 × 3,75	14,84	18,90	300	85	25	3,75	2483,35	165,56	11,46	288,89	28,50	3,91	604,72	2638,95	133,29	14,43	0,901	46302,22	12,11		
300 × 85 × 25 × 4,25	16,75	21,33	300	85	25	4,25	2788,37	185,89	11,43	323,02	31,93	3,89	678,09	2962,57	148,82	14,41	1,309	51655,99	12,08		
300 × 85 × 25 × 4,75	18,64	23,74	300	85	25	4,75	3087,37	205,82	11,40	356,16	35,26	3,87	749,82	3279,68	163,85	14,39	1,824	56827,84	12,04		
300 × 85 × 30 × 6,30	24,89	31,71	300	85	30	6,30	4080,10	272,01	11,34	514,63	49,49	4,03	1042,00	4362,29	232,44	15,15	4,314	81938,46	12,04		

Tabela A.6 – Perfil cartola – Aço sem revestimento – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil		Dimensões						Eixo x			Eixo y								
	m kg/m	A cm²	b _w mm	b _f mm	D mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	y _g cm	y ₀ cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm	
50 × 100 × 20 × 2,00	3,56	4,54	50	100	20	2,00	2,00	16,90	5,39	1,93	84,91	12,49	4,33	1,87	1,77	0,060	205,67	5,06	
50 × 100 × 20 × 2,25	3,98	5,07	50	100	20	2,25	2,25	18,62	5,94	1,92	93,93	13,86	4,31	1,86	1,75	0,085	226,96	5,03	
50 × 100 × 20 × 2,65	4,63	5,90	50	100	20	2,65	2,65	21,22	6,76	1,90	107,57	15,97	4,27	1,86	1,73	0,138	259,14	4,98	
50 × 100 × 20 × 3,00	5,19	6,61	50	100	20	3,00	3,00	23,32	7,43	1,88	118,73	17,72	4,24	1,86	1,71	0,198	285,46	4,94	
50 × 100 × 20 × 3,35	5,73	7,30	50	100	20	3,35	3,35	25,26	8,04	1,86	129,13	19,37	4,21	1,86	1,69	0,273	310,12	4,90	
67 × 134 × 30 × 3,00	7,26	9,25	67	134	30	3,00	3,00	62,89	15,27	2,61	317,95	33,82	5,86	2,58	2,43	0,277	1309,74	6,86	
67 × 134 × 30 × 3,75	8,93	11,38	67	134	30	3,75	3,75	75,13	18,23	2,57	382,55	41,02	5,80	2,58	2,39	0,533	1567,35	6,78	
67 × 134 × 30 × 4,75	11,07	14,10	67	134	30	4,75	4,75	89,44	21,68	2,52	458,94	49,75	5,71	2,57	2,34	1,059	1872,04	6,66	
75 × 75 × 20 × 2,00	3,95	5,04	75	75	20	2,00	2,00	39,80	9,35	2,81	59,82	10,78	3,45	3,24	3,14	0,067	288,90	5,45	
75 × 75 × 20 × 2,25	4,42	5,63	75	75	20	2,25	2,25	44,06	10,35	2,80	66,16	11,97	3,43	3,24	3,13	0,095	319,39	5,42	
75 × 75 × 20 × 2,65	5,15	6,56	75	75	20	2,65	2,65	50,56	11,86	2,78	75,76	13,81	3,40	3,24	3,11	0,153	365,77	5,38	
75 × 75 × 20 × 3,00	5,78	7,36	75	75	20	3,00	3,00	55,93	13,12	2,76	83,61	15,34	3,37	3,24	3,09	0,221	403,99	5,34	
75 × 75 × 20 × 3,35	6,39	8,14	75	75	20	3,35	3,35	61,01	14,30	2,74	90,94	16,79	3,34	3,23	3,07	0,304	440,09	5,30	
75 × 100 × 20 × 2,00	4,35	5,54	75	100	20	2,00	2,00	44,29	9,75	2,83	108,92	16,02	4,44	2,96	2,86	0,074	584,03	5,99	
75 × 100 × 20 × 2,25	4,86	6,19	75	100	20	2,25	2,25	49,06	10,80	2,81	120,80	17,83	4,42	2,96	2,85	0,104	647,25	5,96	
75 × 100 × 20 × 2,65	5,67	7,22	75	100	20	2,65	2,65	56,36	12,40	2,79	138,97	20,63	4,39	2,95	2,82	0,169	744,16	5,92	
75 × 100 × 20 × 3,00	6,37	8,11	75	100	20	3,00	3,00	62,41	13,72	2,77	154,01	22,99	4,36	2,95	2,80	0,243	824,78	5,88	
75 × 100 × 20 × 3,35	7,05	8,98	75	100	20	3,35	3,35	68,15	14,97	2,76	168,25	25,24	4,33	2,95	2,78	0,335	901,62	5,84	
80 × 160 × 30 × 3,00	8,48	10,81	80	160	30	3,00	3,00	102,02	20,13	3,07	512,07	47,86	6,88	2,93	2,78	0,324	3266,03	8,03	
80 × 160 × 30 × 3,75	10,46	13,33	80	160	30	3,75	3,75	122,62	24,17	3,03	619,83	58,34	6,82	2,93	2,74	0,624	3937,63	7,95	
80 × 160 × 30 × 4,75	13,00	16,57	80	160	30	4,75	4,75	147,21	28,99	2,98	750,31	71,29	6,73	2,92	2,68	1,245	4750,88	7,83	
100 × 50 × 20 × 2,00	4,35	5,54	100	50	20	2,00	2,00	69,87	13,50	3,55	32,24	7,50	2,41	4,82	4,73	0,074	268,29	6,39	
100 × 50 × 20 × 2,25	4,86	6,19	100	50	20	2,25	2,25	77,49	14,97	3,54	35,56	8,32	2,40	4,82	4,71	0,104	295,95	6,36	
100 × 50 × 20 × 2,65	5,67	7,22	100	50	20	2,65	2,65	89,17	17,22	3,51	40,53	9,57	2,37	4,82	4,69	0,169	337,72	6,32	
100 × 50 × 20 × 3,00	6,37	8,11	100	50	20	3,00	3,00	98,90	19,09	3,49	44,54	10,61	2,34	4,82	4,67	0,243	371,82	6,29	
100 × 50 × 20 × 3,35	7,05	8,98	100	50	20	3,35	3,35	108,17	20,88	3,47	48,24	11,58	2,32	4,82	4,66	0,335	403,73	6,25	

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.7 – Perfil U enrijecido – Aço zincado^a – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil			Dimensões						Eixo x						Eixo y						
	m kg/m	A cm²	b _w mm	b _f mm	D mm	t = t _h mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	X _g cm	x ₀ cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm			
Ue	75 × 40 × 15 × 0,65	0,87	1,11	75	40	15,00	0,614	0,65	10,31	2,75	3,05	1,51	3,63	2,79	1,12	1,58	0,001	42,14	5,00		
	75 × 40 × 15 × 0,80	1,08	1,37	75	40	15,00	0,764	0,80	12,69	3,38	3,04	1,51	3,62	3,42	1,37	1,58	0,003	51,53	4,98		
	75 × 40 × 15 × 0,95	1,28	1,64	75	40	15,00	0,914	0,95	15,02	4,01	3,03	1,51	3,60	4,03	1,62	1,57	0,005	60,59	4,96		
	75 × 40 × 15 × 1,25	1,69	2,15	75	40	15,00	1,214	1,25	19,52	5,20	3,01	1,51	3,56	5,19	2,08	1,55	0,011	77,72	4,92		
	75 × 40 × 15 × 1,55	2,08	2,65	75	40	15,00	1,514	1,55	23,80	6,35	3,00	1,51	3,53	6,27	2,51	1,54	0,020	93,58	4,88		
	75 × 40 × 15 × 1,95	2,59	3,30	75	40	15,00	1,914	1,95	29,20	7,79	2,98	1,50	3,48	7,60	3,04	1,52	0,040	112,86	4,82		
	75 × 40 × 15 × 2,30	3,02	3,85	75	40	15,00	2,264	2,30	33,63	8,97	2,96	1,50	3,43	8,66	3,46	1,50	0,066	128,05	4,77		
	75 × 40 × 15 × 2,70	3,50	4,46	75	40	15,00	2,664	2,70	38,35	10,23	2,93	1,50	3,39	9,75	3,90	1,48	0,105	143,60	4,72		
	90 × 40 × 12 × 0,95	1,35	1,72	90	40	12,00	0,914	0,95	22,35	4,97	3,61	1,31	3,19	3,93	1,46	1,51	0,005	70,23	5,05		
	90 × 40 × 12 × 1,25	1,77	2,26	90	40	12,00	1,214	1,25	29,09	6,46	3,59	1,31	3,15	5,05	1,88	1,50	0,011	90,19	5,01		
90 × 40 × 12 × 1,55	2,19	2,79	90	40	12,00	1,514	1,55	35,53	7,90	3,57	1,31	3,12	6,10	2,27	1,48	0,021	108,73	4,97			
90 × 40 × 12 × 2,30	3,18	4,05	90	40	12,00	2,264	2,30	50,39	11,20	3,53	1,30	3,02	8,38	3,11	1,44	0,069	149,21	4,86			
90 × 40 × 12 × 2,70	3,69	4,70	90	40	12,00	2,664	2,70	57,60	12,80	3,50	1,30	2,98	9,42	3,49	1,42	0,111	167,60	4,81			
100 × 50 × 17 × 0,95	1,64	2,08	100	50	17,00	0,914	0,95	34,16	6,83	4,05	1,79	4,32	7,88	2,46	1,95	0,006	192,83	6,23			
100 × 50 × 17 × 1,25	2,15	2,74	100	50	17,00	1,214	1,25	44,61	8,92	4,03	1,79	4,28	10,22	3,18	1,93	0,013	249,16	6,19			
100 × 50 × 17 × 1,55	2,66	3,39	100	50	17,00	1,514	1,55	54,69	10,94	4,02	1,79	4,24	12,43	3,87	1,91	0,026	302,26	6,15			
100 × 50 × 17 × 1,95	3,33	4,24	100	50	17,00	1,914	1,95	67,55	13,51	3,99	1,78	4,19	15,19	4,72	1,89	0,052	368,18	6,09			
100 × 50 × 17 × 2,30	3,89	4,96	100	50	17,00	2,264	2,30	78,28	15,66	3,97	1,78	4,15	17,43	5,42	1,87	0,085	421,49	6,04			
100 × 50 × 17 × 2,70	4,53	5,77	100	50	17,00	2,664	2,70	89,94	17,99	3,95	1,78	4,10	19,81	6,15	1,85	0,136	477,62	5,99			
127 × 50 × 17 × 0,95	1,83	2,33	127	50	17,00	0,914	0,95	59,30	9,34	5,04	1,60	3,98	8,56	2,52	1,92	0,006	307,83	6,70			
127 × 50 × 17 × 1,25	2,41	3,07	127	50	17,00	1,214	1,25	77,59	12,22	5,03	1,60	3,94	11,09	3,27	1,90	0,015	398,62	6,66			
127 × 50 × 17 × 1,55	2,98	3,80	127	50	17,00	1,514	1,55	95,30	15,01	5,01	1,60	3,90	13,49	3,97	1,88	0,029	484,60	6,62			
127 × 50 × 17 × 1,95	3,73	4,75	127	50	17,00	1,914	1,95	118,03	18,59	4,98	1,60	3,86	16,50	4,85	1,86	0,058	592,01	6,57			
127 × 50 × 17 × 2,30	4,37	5,57	127	50	17,00	2,264	2,30	137,10	21,59	4,96	1,60	3,81	18,95	5,57	1,84	0,095	679,46	6,52			
127 × 50 × 17 × 2,70	5,09	6,48	127	50	17,00	2,664	2,70	157,97	24,88	4,94	1,60	3,77	21,54	6,33	1,82	0,153	772,23	6,47			
140 × 40 × 12 × 0,95	1,71	2,17	140	40	12,00	0,914	0,95	62,73	8,96	5,37	1,05	2,68	4,51	1,53	1,44	0,006	179,14	6,17			
140 × 40 × 12 × 1,25	2,25	2,86	140	40	12,00	1,214	1,25	81,97	11,71	5,35	1,05	2,65	5,80	1,96	1,42	0,014	231,02	6,14			
140 × 40 × 12 × 1,55	2,78	3,54	140	40	12,00	1,514	1,55	100,54	14,36	5,33	1,05	2,62	7,00	2,37	1,41	0,027	279,67	6,10			
140 × 40 × 12 × 2,30	4,07	5,19	140	40	12,00	2,264	2,30	144,10	20,59	5,27	1,04	2,53	9,64	3,26	1,36	0,089	387,92	6,00			
140 × 40 × 12 × 2,70	4,74	6,03	140	40	12,00	2,664	2,70	165,68	23,67	5,24	1,04	2,49	10,83	3,66	1,34	0,143	438,27	5,95			
200 × 40 × 12 × 0,95	2,14	2,72	200	40	12,00	0,914	0,95	147,74	14,77	7,37	0,85	2,27	4,95	1,57	1,35	0,008	395,46	7,82			

Tabela A.7 (continuação)

Perfil		Dimensões							Eixo x					Eixo y				
m	A	b _w	b _f	D	t = t _n	r _i	I _x	W _x	r _x	X _g	x ₀	I _y	W _y	r _y	I _t	C _w	r ₀	
kg/m	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁶	cm	
Ue																		
200 × 40 × 12 × 1,25	2,82	3,59	200	40	12,00	1,214	1,25	193,57	19,36	7,34	0,85	2,24	6,36	2,02	1,33	0,018	511,10	7,79
200 × 40 × 12 × 1,55	3,49	4,45	200	40	12,00	1,514	1,55	238,10	23,81	7,31	0,85	2,21	7,69	2,44	1,31	0,034	620,09	7,75
200 × 40 × 12 × 2,30	5,14	6,54	200	40	12,00	2,264	2,30	343,76	34,38	7,25	0,85	2,13	10,57	3,36	1,27	0,112	864,79	7,66
200 × 40 × 12 × 2,70	5,99	7,63	200	40	12,00	2,664	2,70	396,85	39,68	7,21	0,85	2,09	11,88	3,78	1,25	0,180	979,88	7,61
250 × 40 × 12 × 0,95	2,50	3,18	250	40	12,00	0,914	0,95	255,80	20,46	8,97	0,73	2,02	5,20	1,59	1,28	0,009	653,67	9,28
250 × 40 × 12 × 1,25	3,30	4,20	250	40	12,00	1,214	1,25	335,68	26,85	8,94	0,73	1,99	6,69	2,05	1,26	0,021	845,58	9,25
250 × 40 × 12 × 1,55	4,09	5,21	250	40	12,00	1,514	1,55	413,56	33,08	8,91	0,74	1,96	8,07	2,47	1,24	0,040	1026,83	9,21
250 × 40 × 12 × 2,30	6,03	7,68	250	40	12,00	2,264	2,30	599,56	47,97	8,84	0,74	1,89	11,10	3,41	1,20	0,131	1435,30	9,12
250 × 40 × 12 × 2,70	7,04	8,96	250	40	12,00	2,664	2,70	693,73	55,50	8,80	0,75	1,85	12,47	3,83	1,18	0,212	1628,28	9,07
300 × 40 × 12 × 0,95	2,86	3,64	300	40	12,00	0,914	0,95	403,83	26,92	10,54	0,64	1,82	5,38	1,60	1,22	0,010	986,66	10,76
300 × 40 × 12 × 1,25	3,77	4,81	300	40	12,00	1,214	1,25	530,58	35,37	10,51	0,65	1,79	6,93	2,07	1,20	0,024	1277,02	10,73
300 × 40 × 12 × 1,55	4,68	5,96	300	40	12,00	1,514	1,55	654,49	43,63	10,47	0,65	1,76	8,36	2,50	1,18	0,046	1551,59	10,69
300 × 40 × 12 × 2,30	6,91	8,81	300	40	12,00	2,264	2,30	951,86	63,46	10,40	0,66	1,70	11,49	3,44	1,14	0,150	2171,70	10,60
300 × 40 × 12 × 2,70	8,08	10,29	300	40	12,00	2,664	2,70	1103,27	73,55	10,35	0,67	1,66	12,90	3,87	1,12	0,243	2465,43	10,54

Espessura do revestimento metálico considerada no cálculo: tr = 0,036 mm.

a Espessura do revestimento metálico considerada no cálculo: tr = 0,036 mm.

ABNT NBR 6355:2012

Tabela A.8 – Perfil cartol^a – Aço zincado – Dimensões, massas e propriedades geométricas

Perfil		Dimensões						Eixo x				Eixo y							
	m kg/m	A cm ²	b _w mm	b _f mm	D mm	t = t _n mm	r _i mm	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	y _g cm	y ₀ cm	I _t cm ⁴	C _w cm ⁶	r ₀ cm	
Cr																			
	20 × 30 × 12 × 0,95	0,63	0,80	20	30	12	0,914	0,95	0,52	0,48	0,80	1,75	0,67	1,48	0,93	0,89	0,002	0,53	1,90
	20 × 30 × 12 × 1,25	0,82	1,04	20	30	12	1,214	1,25	0,65	0,61	0,79	2,20	0,85	1,45	0,93	0,87	0,005	0,66	1,87
	20 × 30 × 12 × 1,55	1,00	1,27	20	30	12	1,514	1,55	0,76	0,71	0,77	2,59	1,02	1,43	0,93	0,86	0,010	0,77	1,84
	20 × 30 × 12 × 2,30	1,40	1,79	20	30	12	2,264	2,30	0,97	0,90	0,73	3,28	1,33	1,35	0,93	0,82	0,031	0,96	1,75
	20 × 30 v 12 × 2,70	1,60	2,04	20	30	12	2,664	2,70	1,04	0,97	0,71	3,48	1,43	1,31	0,93	0,80	0,048	1,03	1,69
	21 × 30 × 13 × 0,32	0,21	0,27	21	30	13	0,284	0,32	0,21	0,19	0,87	0,66	0,24	1,55	1,01	0,99	0,000	0,23	2,04
	21 × 30 × 13 × 0,38	0,26	0,33	21	30	13	0,344	0,38	0,25	0,23	0,87	0,79	0,29	1,55	1,01	0,99	0,000	0,28	2,03
	21 × 30 × 13 × 0,43	0,29	0,38	21	30	13	0,394	0,43	0,28	0,26	0,87	0,90	0,33	1,55	1,01	0,99	0,000	0,31	2,03
	21 × 30 × 13 × 0,50	0,35	0,44	21	30	13	0,464	0,50	0,33	0,30	0,86	1,05	0,38	1,54	1,01	0,98	0,000	0,36	2,02
21 × 30 × 13 × 0,65	0,45	0,58	21	30	13	0,614	0,65	0,42	0,39	0,86	1,35	0,49	1,53	1,01	0,98	0,001	0,46	2,01	
21 × 75 × 10 × 0,43	0,42	0,53	21	75	10	0,394	0,43	0,35	0,24	0,82	4,95	1,05	3,06	0,63	0,61	0,000	2,64	3,22	
21 × 75 × 10 × 0,50	0,49	0,62	21	75	10	0,464	0,50	0,41	0,28	0,81	5,79	1,23	3,05	0,63	0,61	0,000	3,07	3,22	
21 × 75 × 10 × 0,65	0,64	0,82	21	75	10	0,614	0,65	0,53	0,36	0,80	7,54	1,61	3,04	0,63	0,60	0,001	3,97	3,20	
21 × 75 × 10 × 0,80	0,79	1,01	21	75	10	0,764	0,80	0,64	0,44	0,80	9,23	1,98	3,03	0,63	0,59	0,002	4,83	3,19	
21 × 75 × 10 × 0,95	0,94	1,20	21	75	10	0,914	0,95	0,75	0,51	0,79	10,86	2,33	3,01	0,63	0,58	0,003	5,65	3,17	
Espessura do revestimento metálico considerada no cálculo: tr = 0,036 mm.																			